

Bartosz Gontarek — Portfolio projektów

Wybrane realizacje · 2025–2026 · praca AI-first

🔗 GitHub: github.com/gontarekbartosz12-commits/portfolio

Wszystko poniżej zaprojektowałem i zbudowałem samodzielnie w podejściu AI-first (Claude Code, Cursor, Gemini), używając **Model Context Protocol (MCP)** do podłączania agentów do danych na żywo. Fragmenty kodu są **oczyszczone** — wszystkie klucze API i sekrety usunięte i zastąpione zmiennymi środowiskowymi.

Pozycjonowanie: moim głównym priorytetem jest **inżynieria AI i automatyzacji** (projekty 1–10 poniżej — wszystkie aktywne, w toku). **Branded e-commerce** (ostatnia sekcja) to **dodatkowe źródło dochodu**, które prowadzę równolegle, nie główny fokus.

1 · Boty tradingowe Polymarket

Python · Polymarket Gamma & CLOB API · Polygon/Web3 (py-clob-client) · Simmer API · Linux VPS + cron · Telegram

PROBLEM

Rynki predykcyjne źle wyceniają szybko zmieniające się wydarzenia. Chciałem sprawdzić — realnym kodem na realnych danych — czy konto detaliczne jest w stanie wypracować przewagę i które strategie przetrwają zderzenie z rynkiem.

CO ZBUDOWAŁEM

- **Copy-trader** — śledzi czołowe portfele on-chain, wykrywa *nowe* pozycje przez data API Polymarket i kopiuje je jako % salda, z limitami ekspozycji.
- **Skaner dywergencji AI** — handluje tylko, gdy niezależna wycena AI rozjeżdża się z ceną rynkową o ≥ 10 pp.
- **Model wyświetleń BeastBot** — model ilościowy dla rynków YouTube (projekt 2).
- **Bot LP Limitless** — automatyczne dostarczanie płynności na łańcuchu Base z własnym backtesterem i monitorem.

INŻYNIERIA

- **Diffowanie pozycji** — robi snapshot stanu portfela i reaguje tylko na deltę (nowa pozycja), nigdy nie kopiuje starych.
- **Warstwa ryzyka** — % kopiowania, min/max rozmiar transakcji, limity dzienne i obsunięcia egzekwowane przed każdym zleceniem.
- **Odporność** — każde wywołanie sieciowe ma timeouty + try/except; pętla sama się leczy, więc niestabilne API nigdy jej nie zabija.

Uczciwy wynik: najpierw tryb paper/\$SIM. Najcenniejszy efekt był *negatywny* — audytując **~3 380 transakcji on-chain** udowodniłem, że naiwny copy-trading jest na skalę detaliczną nieopłacalny (≈ -222 \$/tydz. przy 300 \$). To zabiło złą strategię **zanim** zaryzykowałem realny kapitał i skierowało projekt na przewagi oparte na modelach.

Pokazuje: realne integracje API + Web3, zarządzanie ryzykiem i dyscyplinę falsyfikowania własnych pomysłów danymi.

2 · BeastBot — model ilościowy rynków wyświetleń YouTube

Python 3.10+ · SciPy (dopasowanie sigmoidy) · YouTube Data API v3 · Polymarket Gamma · wycena rozkładem normalnym · konsensus wielu agentów

PRZEWAGA

Wczesne dane o wyświetleniach (T+6h...T+24h) układają się w **krzywą sigmoidalną**. Dopasowuję ją, projektuję wysycenie wyświetleń, zamieniam na prawdopodobieństwo bucketu rozkładem normalnym i handluję tylko, gdy rynek rozjeżdża się z modelem o ≥ 8 pp.

```
sources/ → wyświetlenia na żywo (YouTube API) + scraper zapasowy
model/   → growth_curves (sigmoida) · baseline historyczny · bootstrap CI
hermes/  → 3 agentów (api / krzywa / historia) → ważony konsensus
pricer.py → rozkład normalny → prawdopodobieństwa bucketów
trader.py → główna pętla · monitor.py → logika wyjścia
```

- **Skalibrowana niepewność** — sigma rośnie dla dłuższych horyzontów (na bazie literatury o wzroście wyświetleń).
- **Konsensus** — Hermes miesza trzy sygnały z jawnymi wagami; pomija rynki o niskiej pewności.
- **Czyste sekrety** — każdy klucz przez `os.getenv()`, nic na sztywno.

Pokazuje: stosowaną statystykę/ML, czystą architekturę modułową i przejście od pomysłu badawczego do wdrażalnego, ograniczonego ryzykiem systemu.

3 · „Mrok Otchłani” — ARPG w HTML5/Canvas W TOKU

JavaScript (ES6) · HTML5 Canvas · zero zależności, zero build stepu

Top-down Diablo-like uruchamiany z jednego pliku HTML: ruch WASD + celowanie myszą, **proceduralnie generowany pixel-art** i **system paper-doll**, w którym założony ekwipunek zmienia wygląd postaci.

- **Proceduralna grafika** — sprite'y i kafle generowane w kodzie, cała gra jest samowystarczalna.
- **Pętla gry** — podział update/render na requestAnimationFrame, system encji, kolizje, proste AI.
- Wydane **v0.1**, **recenzja z 0 blokerów**; trwa przebudowa v2.

Pokazuje: mocne podstawy vanilla-JS, rendering w czasie rzeczywistym i projektowanie systemów gry bez frameworka.

4 · STRONEVO — marka studia WWW i system dem LIVE

HTML/CSS/JS · responsywność · branding · **live: stronevo.pl**

🌐 Wdrożone i działa na stronevo.pl — realna strona studia („Strony internetowe i sklepy — Warszawa, Piaseczno”).

Moja własna marka studia projektowania stron: strona-katalog plus **trzy „offline-proof” strony demo** — samowystarczalne makiety, które renderują się bez backendu, żeby klient mógł kliknąć realnie wyglądającą stronę przed decyzją.

- Zdefiniowanie marki i pozycjonowania; build katalogu + responsywnych dem jako gotowy do hostingu `dist/`.

Pokazuje: dowożenie front-endu end-to-end, wycucie designu i uproduktowanie usługi.

5 · Agenci AI i głos — autonomiczni asystenci

Python · Telegram Bot API · cron/VPS · Google Trends + Amazon · Hume Octave (głos) · MCP

- **„Świstak" (asystent Telegram)** — wspólny kanał wszystkich botów: wysyła egzekucje, raporty dzienne, alerty; przyjmuje komendy.
- **trends_scout** — codzienny agent (06:00 UTC) skanujący zagraniczne trendy produktowe → Telegram + vault Obsidian, 0 zł/mc.
- **Synteza głosu** — głosy postaci w Hume Octave 2; eksploracja pipeline'ów TTS dla agentów konwersacyjnych.
- **Integracje MCP** — podpięcie oficjalnego Alpaca MCP i MCP do generacji obrazów, by agent mógł wołać narzędzia na żywo.

Pokazuje: dokładnie zestaw „workflowy agentowe + MCP” — LLM-y, które *działają* (planują, pobierają, decydują, powiadamiają), a nie tylko rozmawiają.

6 · Mia Vex — pipeline persony i contentu AI W TOKU

Gemini 3 Pro Image / Vertex AI · ComfyUI · RunPod (GPU w chmurze) · LoRA · głos Hume · prompt engineering

Kompletny, powtarzalny pipeline generujący spójną postać AI w obrazie i głosie — od zablokowanej persony do gotowych do publikacji assetów.

- Konfiguracja generacji obrazów Vertex AI / Gemini (projekt GCP, service account, org policy) i walidacja end-to-end.
- Pipeline produkcyjny: spójność postaci LoRA na GPU RunPod → generacja → 4-stopniowa higiena publikacji.
- Synteza 110+ źródeł w jedno operacyjne „kompedium” A-Z, żeby workflow był powtarzalny.

Pokazuje: orkiestrację GPU w chmurze, narzędzia generatywnej AI poza czatem i rygor research → system.

7 · Video Transcriber — autonomiczne speech-to-text

Python 3.12 · OpenAI Whisper · CUDA/GPU (RTX) · uv · auto-start watcher na Windows

Wrzucić wideo do śledzonego folderu → napisy pojawiają się automatycznie. Najpierw istniejące napisy, w razie czego **Whisper** na GPU, wynik do Obsidian.

- Watcher folderu startuje przy logowaniu; inferencja na GPU; powtarzalne środowisko przez uv; model dobrany pod język.

Pokazuje: praktyczne wdrożenie ML (realny ASR na GPU), automatyzację i powtarzalność.

8 · Workflowy automatyzacji n8n

n8n · JavaScript (code nodes, Node crypto) · REST/HTTP · Anthropic API · Google Sheets · schedule

Zestaw **low-code'owych pipeline'ów agentowych** w n8n. Flagowy to **agent micro-trading Kalshi** (20+ węzłów): schedule → podpis RSA żądań (crypto) → pobranie ~50 serii rynków → filtr → **analiza przez Claude API** → decyzja z limitami ryzyka → podpisane zlecenie → log do Google Sheets, z bezpiecznym przełącznikiem `dry_run`.

- **Własne code nodes** — podpisywanie żądań RSA-PSS / SHA-256, parsowanie JSON, walidacja i reguły ryzyka w JS.
- **LLM-in-the-loop** — wywołanie Anthropic API i parsowanie decyzji modelu w JSON.
- **Sterowanie przepływem** — IF, Merge, trigger schedule + manual, append-only log do Sheets.
- Plus: scanner/executor Kalshi (multi-stage), agent scalpingu crypto i scraper leadów Voltex.

Pokazuje: realne dowiezienie automatyzacji low-code — harmonogramy, uwierzytelnione API, kryptografia, decyzje LLM i zabezpieczenia. *(Załączony workflow jest oczyszczony — klucze-placeholdery, dry-run włączony.)*

9 · Alpaca Stock Trader — bot Lumibot + Alpaca MCP

Python · Lumibot · Alpaca API (paper) · Model Context Protocol · systemd · pytest

Automatyczny **bot paper-trading akcji USA** na Alpaca, plus wariant AI, w którym LLM składa zlecenia przez **oficjalny Alpaca MCP** — uproduktowany, nie notebook.

- **Strategia** — ConservativeV1: RSI + Bollinger + filtr trendu SMA50/200, z testami jednostkowymi czystej logiki.
- **Ops** — usługa systemd (limity zasobów + hardening), idempotentny 8-fazowy deploy, smoke-test po wdrożeniu (auth, zlecenia, pozycje, Telegram).
- **Integracja MCP** — Claude odpytuje konto i składa zlecenia przez narzędzia Alpaca MCP; paper-first.

Pokazuje: uproduktowaną infrastrukturę tradingową + dokładnie tę umiejętność agentic/MCP, której wymaga rola, na realnym API brokera. *(Tylko paper; sekrety ze zmiennych środowiskowych.)*

10 · Tradebot — backtest swing-momentum

Python · vectorbt · pandas · yfinance · Jupyter

Rygorystyczny backtest zbudowany, by zdecydować, **czy w ogóle warto budować bota produkcyjnego** — z jawnymi bramkami, które powiedziały „jeszcze nie”. I to zdyscyplinowane „nie” jest tu sednem.

- **Metoda** — momentum kompozytowe + filtr ADX/SMA, wejścia bez look-ahead, trailing stop ATR, 5 bps poślizgu, **walidacja walk-forward** (6 foldów).
- **Bramki decyzyjne** — Sharpe $\geq 0,5$, max obsunięcie $\leq 15\%$, walk-forward Sharpe $\geq 0,3$, ≥ 150 transakcji — fail dowolnej → nie wdrażaj.
- **Uczciwość** — otwarcie dokumentuje biasy survivorship i look-ahead oraz ich mitygacje.

Pokazuje: quant-rygor i decyzje oparte na dowodach — dojrzałość, by *nie* wdrożyć stratnej strategii.

★ Strony i branded e-commerce DODATKOWE ŹRÓDŁO DOCHODU

WordPress · WooCommerce · Shopify · NextCart/Takedrop · płatności (P24/PayU) · InPost/logistyka · branding

Obok pracy nad AI projektuję i dowożę **brandowane sklepy online end-to-end** — cały lejek: karty produktów i copy, integracje płatności i wysyłki, strony prawne oraz identyfikacja wizualna. To **dodatkowy, równoległy dochód** — finansuje budowanie AI, które jest moim głównym fokusem.

REALIZACJE

- **STRONEVO** — moja marka studia WWW, **live na stronevo.pl** + offline-proof strony demo do pozyskiwania klientów *(aktywne)*.
- **Balustrady (strona klienta)** — pełny pakiet WordPress dla firmy balustradowej: 10 podstron, mega-menu, szablon produktowy, galeria realizacji z filtrowaniem, formularz wyceny, unikalne SEO + schema dla każdej strony, tracking GA4/Pixel *(zbudowane, gotowe do wdrożenia)*.
- **Amovo** — sklep dropshippingowy na NextCart/Takedrop (linia FreshSwap): karty, regulaminy, InPost + dostawa do domu *(aktywne)*.
- **Lokse** — jednoproduktowy sklep WooCommerce (kłódka na odcisk palca), własny branding.
- **GhostShell** — *była marka* (etui anti-peep), już nieaktywna.

Pokazuje: dowożenie produktu end-to-end, konwersję i pełny stack e-commerce (płatności, logistyka, compliance) oraz wycucie marki.

Jak pracuję: AI-first domyślnie (Claude Code + Cursor + Gemini + MCP + sub-agenci) · najpierw dowieź, potem udowodnij (paper-test i audyt przed ryzykowaniem pieniędzy) · sekrety w zmiennych środowiskowych, nigdy na sztywno · samodokumentujące się projekty + baza wiedzy w Obsidian.

Certyfikaty (2026) — 11 sztuk: *Anthropic* — Claude Code in Action · MCP: Advanced Topics · Introduction to MCP · AI Fluency

